

作业 (3月18日)

pp42-43 习题7-6

6, 9, 10, 13, 14, 17, 18

pp54-55 习题7-7

1, 2, 4 (1)(2)(6), 5

pp60-61 第七章综合题

1, 2, 3, 4, 8, 11

作业 (3月20日)

习题7-7 (pp54-55)

7, 8, 9
10, 11, 12 (1)(2), 14 (2)(3)

习题7-8 (pp59-60)

1 (1)(4)(5)(6), 2, 3, 4, 10 (2)(3)(5)(7)(10)

第七章综合题 (pp60-61)

6, 12, 13

补充作业: 如果由 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ 消去 z 可得不含 z 的方程 $H(x,y)=0$,

试证明以曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ 为母线, 母线平行于 z 轴的柱面 (即空间曲线 Γ 关于 xy 平面的投影柱面) 的方程为 $H(x,y)=0$.

7-6.

⑬ 求直线 $\begin{cases} xy-z+1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$ 在平面 $\Omega: xy+z=0$ 上的投影直线方程

找经过 L 且与平面 Ω 垂直的平面方程

解: 设过 L 平面 $\lambda(xy-z+1)+\mu(x-y+z+1)=0 \Rightarrow (\lambda+\mu)x+(1-\mu)y+(\mu-1)z+\mu-\lambda=0$

$(\lambda+\mu, 1-\mu, \mu-1)$ 与 $(1, 1, 1)$ 垂直 $\Rightarrow \lambda+\mu+1-\mu+\mu-1=0 \Leftrightarrow \lambda=-\mu$

取 $\lambda=1$: $xy-z-1-(x-y+z+1)=0 \Rightarrow y-z-1=0$

$\Rightarrow$ 投影直线 $\begin{cases} y-z-1=0 \\ xy+z=0 \end{cases}$

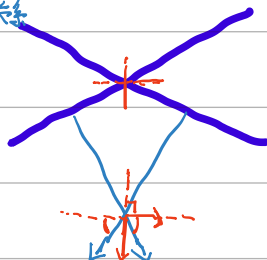
* ⑰ 求两平面 $\Omega_1: x-3y+2z-5=0$ 与 $\Omega_2: 3x-2y-z+3=0$ 的角平分面方程

法一: $\vec{n}_1=(1, -3, 2)$ $\vec{n}_2=(3, -2, -1)$

平面 $\Omega: \lambda(x-3y+2z-5)+\mu(3x-2y-z+3)=0 \Rightarrow \vec{n}=(\quad) \dots$

$|\cos\langle\vec{n}_1, \vec{n}\rangle| = |\cos\langle\vec{n}_2, \vec{n}\rangle|$ 解出 λ 和 μ 的关系

2个解



* 法二: 角平分线到两边距离相等

$P(x,y,z)$ 在角平分面上: 逆向思维, 找出平面上的点应当满足的关系

$d_{P \rightarrow \Omega_1} = d_{P \rightarrow \Omega_2}$

$\frac{|x-3y+2z-5|}{\sqrt{1^2+3^2+2^2}} = \frac{|3x-2y-z+3|}{\sqrt{3^2+2^2+1^2}} \Rightarrow x-3y+2z-5 = \pm(3x-2y-z+3) \Rightarrow \dots$



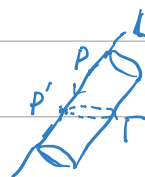
7-7.

⑤ 求准线为 Oxy 平面上的圆 $x^2+y^2=4$, 母线平行于向量 $v=(0,1,1)$ 的柱面方程

"逆向思维"

设 $P(x,y,z)$ 为柱面上一点, 求 x,y,z 的关系

过 P 的母线与准线 Γ 交于 P'



$P' = (x, y-t, z-t)$ P' 在 Oxy 平面的圆 $x^2+y^2=4$ 上

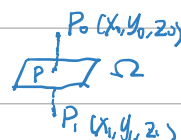
$$\Rightarrow z=t \quad x^2+(y-t)^2=0 \xrightarrow{\text{消去 } t} x^2+(y-z)^2=0$$

综合题

★ ⑪ 试求 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 关于已知平面 $ax+by+cz+d=0$ 的对称点 $P(x, y, z)$ 的坐标

平面法向量: $\vec{n}=(a,b,c)$ $\vec{P_0P} \parallel \vec{n}$

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \triangleq t$$



$$\textcircled{1} \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad P_0P \text{ 与平面 } \Omega \text{ 交点 } P(x,y,z) \quad \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

$$P_0 \text{ 到平面 } \Omega \text{ 的距离 } |\vec{P_0P}| \cos \theta = \frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \quad \neq t$$

$$\vec{P_0P} = (at, bt, ct) = t(a,b,c) \quad |\vec{P_0P}| = t\sqrt{a^2+b^2+c^2}$$

将 $P(x,y,z) = (x_0+at, y_0+bt, z_0+ct)$ 代入平面 Ω

$$a(x_0+at) + b(y_0+bt) + c(z_0+ct) + d = 0 \Rightarrow t = -\frac{ax_0+by_0+cz_0+d}{a^2+b^2+c^2} \quad \text{代入 } \textcircled{1} \text{ 得 } P \text{ 坐标}$$